

合作方全景尽调 与风险雷达

提升方向十六 · 独立优化进度、演示与验收报告

从真实项目证据出发，回答“该和谁合作、签约前必须问什么、由谁在何时完成核验”。

数据库	全量回归	金标召回率	飞书回执
v56	553 / 553	100%	2 / 2
工作区隔离	604 子测试	误报率 0%	真实任务 GUID

一、执行结论

提升方向十六已从方案变成可运行产品。系统能够从真实项目中的采购人、供应商、代理机构、联合体伙伴或其他外部主体出发，建立独立企业档案，聚合本地已有公告、结果、客户关系、组织记忆和授权材料，形成六维画像、可解释风险卡、关系图、签约前必问清单、人工合作结论及飞书尽调任务。

本方向没有把企业尽调简化成一个无法解释的总分。每条风险都保留五段式结构：事实信号、风险解释、业务影响、尽调问题、缓释措施；同时保留企业证据 ID、来源链接、发生时间、有效期、置信度、人工状态和内容快照。缺失信息独立显示，明确写明“缺失不等于负面事实”。

本次实施严格完成了方案中的十个步骤，并完成组合验收：

验收项	最终结果	可核验证据
数据模型与隔离	通过	数据库版本 56，11 类企业尽调对象与索引已建立
同名主体消歧	通过	名称、地区、法定代表人只生成候选；信用代码精确匹配方可确认
现有数据聚合	通过	公告、中标结果、干系人、关系动作、组织记忆、投标记忆均可汇入
风险可解释性	通过	风险事实、解释、影响、问题、缓释五段分离，不输出黑箱总分
外部数据合规	通过	强制保存授权、访问策略、频率、时间和 SHA-256 快照
官方主体核验	通过	只接受官方接口或官方公开快照，信用代码必须正文精确一致
有效性控制	通过	过期、撤回、驳回、主体不匹配的证据不能支撑确定性风险
证据追问	通过	回答引用企业证据 ID，列出缺失、最坏影响和缓释措施
飞书任务与回执	通过	2 项真实飞书任务已创建，GUID 和完整回执已保存
敏感数据保护	通过	工作区隔离、成员脱敏、负责人原文权限、访问审计均已实现
金标评测	通过	3 个脱敏案例；关键风险召回率 100%，误报率 0%
全量回归	通过	553 个 pytest 测试、604 个子测试全部通过
前端验收	通过	JS 语法、4 个页面契约测试、1040/720 响应式断点均通过

结论不是“所有外部信息都已抓全”。方向十六的正确边界是：本地已有证据链已经完整可用；合法授权的外部接口能够接入；尚未合法接入的工商、司法、处罚、制裁和舆情数据会明确显示为缺口，不会编造，也不会通过验证码、登录限制或访问控制抓取。

二、与已有方向的融合方式

2.1 与方向五“企业能力护照”的关系

方向五继续回答“我方是否满足招标要求”。方向十六回答“外部合作方是否值得合作、还要调查什么”。两者没有混用数据：

- 我方能力、资质、产品、案例仍进入企业能力护照；
- 外部客户、供应商、代理机构、联合体伙伴的信用、关系和合作事实进入合作方尽调；
- 页面文案和 API 返回中明确写出这条边界；
- 外部合作方材料不会自动成为我方能力证明；我方资质也不会被当成合作方信用证据。

这种隔离避免了比赛演示中最容易出现的逻辑错误：把“我们有能力投标”和“对方适合合作”混为同一判断。

2.2 与方向十一“跨来源可信关系图”的关系

方向十六沿用了方向十一的三项语言体系：

1. 所有事实结论引用稳定证据 ID；
2. 图中的关系明确分为事实、推断、人工确认；
3. 状态统一使用已核验、待复核、缺失、失效、已撤回等业务语言。

方向十一解决公告、版本、附件、结果之间的关系；方向十六将同一套可审计语法扩展到企业、人员、项目、采购人、合作方、竞争者和联合体伙伴。两张图保持边界，避免把“公告相关”误写成“企业存在股权或控制关系”。

2.3 组合后的比赛表达

完整表达链路变为：

> 机会来自可信公告 → 公告及附件通过证据链核验 → 我方能力护照逐项匹配 → 外部合作方通过全景尽调 → 风险问题进入飞书任务 → 人工负责人作出有期限的合作结论。

这条链路把“发现机会、判断能否投、判断与谁合作、把问题交给谁、何时复核”连成一个闭环。

三、十个实施步骤及逐项验收

3.1 第一步：数据对象与工作区隔离

已建立以下数据对象：

- company_entities：企业/机构/个人主体；
- company_aliases：法定名称、历史名称和别名；
- company_evidence：企业证据、许可、访问规则和快照；
- company_risk_signals：风险、事实、缺失三类信号；
- company_relationships：事实、推断和人工关系；
- due_diligence_reviews：人工合作结论及有效期；

- company_due_diligence_tasks: 法务、财务、销售、交付和核验任务;
- company_change_subscriptions: 主体变化订阅;
- company_due_diligence_snapshots: 可离线打开的画像快照;
- company_due_diligence_audit_events: 敏感访问和关键操作审计;
- company_due_diligence_answers: 证据追问及引用结果。

所有业务对象均带 workspace_id。统一社会信用代码只在同一工作区内唯一，支持不同事业部各自维护同一外部主体，同时防止单个空间重复建档。

3.2 第二步：企业主体消歧

消歧规则已经固化：

- 统一社会信用代码精确匹配时，可以唯一确认；
- 企业名称、别名、地区、法定代表人只参与候选排序；
- 两个同名主体会保留为两个候选，不自动合并；
- 只有空间负责人或系统管理员可以确认主体；
- 确认操作保存人员、时间、原因和信用代码后四位审计信息。

测试覆盖同名不同地区、同名不同法定代表人、信用代码冲突、普通成员越权、跨工作区访问等情形。

3.3 第三步：聚合已有数据

第一阶段只使用 TenderTrace 已经合法持有的数据：

- 真实采购公告和合同公告；
- 已记录的中标/成交结果和历史供应商；
- 机会客户干系人；
- 客户关系动作及结果；
- 组织记忆；
- 已归档投标记忆和授权上传材料。

聚合时不只保存摘要，还保存来源类型、原链接、发生时间、公告 ID、主体匹配依据和内容哈希。关系材料和组织内部材料自动进入敏感访问范围。

3.4 第四步：拆分风险解释链

每条风险包含：

字段	作用
事实信号	证据原文中可以直接核验的事实
风险解释	该事实为什么值得关注
业务影响	对准入、签约、履约、付款、交付或品牌的可能影响
尽调问题	签约前需要让对方或内部责任人回答的问题

字段	作用
缓释措施	可落入合同、审批或交付计划的控制措施

系统不输出胜率，也不输出单一综合风险分。六个维度分别显示覆盖、风险和缺失状态，允许负责人看到判断的具体依据。

3.5 第五步：外部数据合规边界

外部证据只允许四种接入类型：官方 API、授权接口、官方公开快照、人工上传。每条记录必须保存：

- 来源许可或授权编号；
- HTTPS 原地址；
- 访问策略；
- 访问频率；
- 采集时间；
- 内容 SHA-256 快照；
- 主体匹配依据；
- 有效期和置信度。

未授权浏览器抓取、突破访问频率、复用未授权登录态和绕过验证码会被拒绝。无法合法稳定获取的数据只允许人工上传或授权接口接入。

3.6 第六步：官方主体核验

官方核验必须满足全部条件：

1. 证据来自官方 API 或官方公开快照；
2. 来源许可已填写；
3. 统一社会信用代码出现在证据快照正文；
4. 代码与确认值完全一致；
5. 操作者是空间负责人或系统管理员。

任何代码不一致、证据类型不合规或权限不足都会阻止确认。

3.7 第七步：证据和风险有效性

证据状态包括待复核、已核验、已过期、已撤回、主体不匹配和已驳回。风险信号包括有效、待复核、需补证、已失效和已忽略。

当证据超过有效期或被撤回时，关联风险立即失去“确定性”标记。人工确认的风险不会被后续自动评估覆盖，但其底层证据失效后会强制进入需复核或失效状态。

3.8 第八步：证据追问

追问接口支持“如果合作，合同里最需要约束什么”等业务问题。返回内容包含：

- 当前最高优先级风险；

- 每条风险的企业证据 ID；
- 尚未覆盖的信息；
- 最坏业务影响；
- 合同或流程缓释措施；
- “仅基于当前工作区证据” 的范围说明。

如果没有已核验负面证据，系统会明确回答“当前没有已核验的负面风险证据；这不等于无风险”，不会把空数据说成“企业安全”。

3.9 第九步：飞书尽调任务

任务支持法务、财务、销售、交付和通用核验五类责任域。每个任务包含问题、负责人、截止时间、关联风险和关联项目。

飞书同步使用稳定幂等令牌。首次同步创建任务，重复同步复用同一任务。系统保存：

- 飞书任务 GUID；
- 当前飞书任务状态；
- 同步时间；
- 失败信息；
- 飞书返回的完整回执。

本次真实演示已向成员“杨沈卿”创建两项任务：

任务	飞书任务 GUID	状态
法务核验主体与司法合规	c998a4f4-def1-4d0a-a3c8-4e3a2a478258	已创建，回执成功
交付确认同类项目验收口径	a721610f-7de2-4c21-8315-285fcbebeb68	已创建，回执成功

3.10 第十步：敏感材料隔离与审计

敏感证据必须保存脱敏副本。普通成员看到脱敏内容；负责人和系统管理员可以查看原文。跨工作区读取会返回不存在或无权限，不会泄露主体是否存在。

每次敏感材料访问都会记录：工作区、企业主体、证据 ID、访问人员、访问时间，以及本次显示原文还是脱敏副本。

四、最终产品界面

新增主导航“合作方尽调”，页面由五部分组成：

1. 合作方主体目录：按名称搜索、建立主体档案、显示消歧状态；
2. 顶部总览：主体核验、合作建议、风险等级、证据完整度、人工复核；
3. 六维画像：主体与股权、经营与信用、司法与合规、历史项目与履约、关系与冲突、舆情与外部事件；
4. 风险和证据：五段式风险卡、证据账本、关系图、飞书任务回执；
5. 决策区：证据追问、人工合作结论、有效期和前置条件。

界面支持桌面投屏和窄屏：1040 像素以下切换为单列主体目录和画像，720 像素以下将六维卡片、风险说明和表单进一步改为单列，避免横向溢出。

五、真实演示案例

5.1 演示主体

真实来源项目为“成都市自然资源调查利用研究院（成都市卫星应用技术中心）机架式服务器直接选定采购合同”。TenderTrace 已固化的公开公告正文显示成交供应商为“成都华东电脑系统集成有限公司”。

系统从本地真实公告识别该供应商并建立画像。除此之外，本次加入的合作访谈材料明确标注为“路演演示用脱敏材料，不代表对真实企业的事实判断”，不会被误作真实企业处罚、司法或舆情事实。

5.2 演示步骤

1. 打开“合作方尽调”；
2. 选择“TT 项目组群”；
3. 打开“成都华东电脑系统集成有限公司”；
4. 查看真实服务器采购公告对应的项目与履约证据；
5. 查看六维画像，主体、司法、关系和舆情显示为待补证；
6. 提问“如果合作，合同里最需要约束什么？”；
7. 系统回答当前没有已核验负面风险，同时列出四个缺口和合同前置条件；
8. 查看“有条件合作”人工结论和两项条件；
9. 查看两项飞书任务及 GUID 回执；
10. 保存或打开已核验离线快照。

5.3 演示结论

当前结论为“有条件合作”，不是“无风险合作”。理由是：真实历史项目事实和脱敏合作材料可核验，但主体代码、司法合规、关系冲突和近期舆情仍需补齐。结论有效至 2027-03-28，后续自动运行不能覆盖该人工结论。

六、金标案例与可复现评测

建立了三个脱敏金标案例：

案例	预期风险	实际风险	结果
gold-clean-history	无负面风险	无负面风险	通过
gold-penalty	行政处罚	行政处罚	通过
gold-conflict-judicial	利益冲突、司法案件	利益冲突、司法案件	通过

评测结果：

- 真阳性 3;
- 假阴性 0;
- 假阳性 0;
- 真阴性 1;
- 关键风险召回率 1.0000;
- 误报率 0.0000;
- 缺失信息与负面风险分离率 100%。

复现命令:

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\seed_company_due_diligence_demo.py  
.venv\Scripts\python.exe scripts\evaluate_company_due_diligence.py
```

评测文件:

- docs/demo/company_due_diligence_gold_cases_20260929.json
- docs/demo/company_due_diligence_acceptance_20260929.json
- docs/demo/company_due_diligence_live_demo_20260929.json

七、API 与数据链路

主要 API 包括:

- GET/POST /api/organization/workspaces/{workspace_id}/companies
- POST /companies/resolve
- POST /companies/{entity_id}/confirm
- GET /companies/{entity_id}
- POST /companies/{entity_id}/aggregate
- POST /companies/{entity_id}/evaluate
- POST /companies/{entity_id}/evidence
- POST /companies/{entity_id}/evidence/{evidence_id}/review
- POST /companies/{entity_id}/ask
- POST /companies/{entity_id}/relationships
- POST /companies/{entity_id}/reviews
- POST /companies/{entity_id}/subscribe
- POST /companies/{entity_id}/tasks
- POST /companies/{entity_id}/tasks/{task_id}/sync-feishu
- POST /companies/{entity_id}/snapshots
- GET /companies/{entity_id}/snapshots/latest

所有读取和写入均校验工作区。任务同步前再次验证任务属于 URL 指定的工作区和主体，防止通过猜测任务 ID 跨空间同步。

八、测试与回归证据

8.1 全量测试

执行：

```
.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
```

结果：553 passed, 604 subtests passed, 耗时 124.63 秒。唯一警告来自 FastAPI TestClient 对旧版 httpx 适配的上游弃用提示，不影响运行。

8.2 定向代码质量

方向十六新增和修改的 Python 文件全部通过 Ruff：

- tendertrace/company_due_diligence.py
- tendertrace/integrations/feishu_company_due_diligence.py
- tendertrace/app/api.py
- tendertrace/db.py
- tests/test_company_due_diligence.py
- scripts/seed_company_due_diligence_demo.py
- scripts/evaluate_company_due_diligence.py

全仓库 Ruff 仍报告 182 个历史问题，主要来自 tmp/ 下此前报告生成脚本和方向十六未修改的旧模块。本方向没有扩大这些问题，且未按手术式变更原则清理无关文件。

8.3 前端验收

执行：

```
node --check web/dist/app.js
node --test scripts/test_workbench.cjs
```

结果：语法通过；4 项页面逻辑和布局契约测试全部通过。真实 HTTP 检查返回：页面 200、六个画像维度、两条企业证据、两项飞书回执、人工“有条件合作”结论。

内置浏览器自动化连接在验收时因本地运行组件路径错误未能启动。该问题属于 Codex 浏览器控制组件，不是 TenderTrace 页面或服务错误。为保持验收真实，本报告没有用其他自动化浏览器绕过，而是采用真实 HTTP/API、静态页面契约、JS 执行测试和响应式 CSS 断点检查。页面已在 Codex 中打开，可直接人工查看。

九、对既有功能的影响复核

9.1 无破坏性变更

- 未删除任何原有 API；
- 未修改公告采集、订阅、机会评分、能力护照、关系图或战情室的数据含义；

- 新表均使用独立名称；
- 数据库升级通过增量建表和补列完成；
- 原有 553 项全量测试全部通过；
- 飞书原有消息、日历、多维表格和任务能力保持可用。

9.2 受控共享

方向十六只共享组织工作区、公告 ID、证据 ID 和飞书客户端，不直接改写方向五或方向十一的数据。共享发生在接口和展示层，而不是把不同业务对象强行合并到同一张表。

9.3 性能边界

第一阶段聚合会扫描最多 1000 条本地公告，当前 57 条公告下响应很快。数据量达到数十万条时，应增加企业名称倒排索引或实体链接队列；当前比赛和本地部署规模不需要提前引入复杂基础设施。

十、目前真实边界和风险

以下部分如实保留，不将“未接入”描述成“已完成”：

1. 工商、司法、处罚、制裁和舆情的外部生产接口尚未购买或授权；当前系统已准备合法接口和人工上传通道；
2. 真实演示企业没有在本地图保存官方统一社会信用代码，因此主体维度保持待确认；
3. 关系图已支持事实、推断、人工关系，但第一阶段没有自动推断股权穿透；
4. 变更订阅已经保存订阅范围，外部源接入后才能产生真实主体变化事件；
5. 浏览器自动验收工具本次不可用，但页面本身、API、JS 和响应式布局已通过其他可复现检查；
6. 全仓库 Ruff 历史问题仍存在于旧文件和临时报告脚本，不属于本方向回归故障。

这些边界不会阻塞本方向的核心演示。相反，页面会把未覆盖项明确展示出来，符合“证据不足不下确定结论”的产品原则。

十一、后续提升建议

11.1 比赛前优先级 P0

1. 申请并接入一个可公开演示的官方主体登记 API，完成真实主体代码核验；
2. 为三类外部源建立固定许可清单：工商登记、司法执行、行政处罚；
3. 录制 90 秒稳定演示路径，固定真实公告、企业主体、问题和两项飞书任务；
4. 在评委演示前重新运行金标评测和全量回归；
5. 修复 Codex 内置浏览器控制组件后补录 1440×900、1024×768、390×844 三档截图验收。

11.2 产品深化 P1

1. 为公司关系图增加力导向图和按证据过滤；
2. 支持营业执照 OCR 与统一社会信用代码校验位验证；
3. 对主体、司法、处罚和舆情分别设置更新频率与订阅 SLA；
4. 允许法务在飞书任务中回填证据，回执自动写回尽调档案；
5. 将尽调前置条件同步到投标战情室和合同审批清单；
6. 扩展 30 个行业化金标案例，按行业统计召回率和误报率。

11.3 长期方向 P2

1. 构建合法授权的企业知识图谱和最终受益人关系层；
2. 形成合作方历史表现基线，但仍以证据和人工结论为主；
3. 引入反馈学习，只优化风险排序，不自动覆盖人工结论；
4. 支持集团级多工作区共享白名单、黑名单和敏感证据授权。

十二、交付清单

12.1 核心代码

- tendertrace/company_due_diligence.py
- tendertrace/integrations/feishu_company_due_diligence.py
- tendertrace/db.py
- tendertrace/app/api.py

12.2 页面

- web/dist/index.html
- web/dist/app.js
- web/dist/styles.css

12.3 测试与演示

- tests/test_company_due_diligence.py
- scripts/test_workbench.cjs
- scripts/seed_company_due_diligence_demo.py
- scripts/evaluate_company_due_diligence.py
- docs/demo/company_due_diligence_live_demo_20260929.json
- docs/demo/company_due_diligence_gold_cases_20260929.json
- docs/demo/company_due_diligence_acceptance_20260929.json

12.4 报告

- docs/roadshow/████████_██-20260929.md
- output/pdf/TenderTrace████████_██.pdf

十三、最终验收结论

方向十六已经达到“能跑、能展示、能解释、能审计、能协作”的比赛版本标准。真实历史项目可以进入企业画像；风险结论可以回到证据；缺失信息不会被误判成负面；人工合作结论有人员、时间、原因和有效期；飞书任务有真实回执；离线时可打开最近核验快照；全量回归证明没有造成原有功能损失。

建议将方向十六作为全国总决赛演示中的第二个“惊艳点”：先用可信关系图说明项目证据可靠，再用合作方风险雷达说明 TenderTrace 不只告诉团队“哪里有标”，还帮助团队回答“该和谁合作、签约前必须问什么、由谁在什么时间完成核验”。

验收结论

方向十六已完成，可运行、可展示、可解释、可审计、可协作。